

**Universität Leipzig
Institut für Wirtschaftswissenschaften**

LYA Gaming - Sammelkartenspiele treffen RPG-Maker

Seminararbeit

Leipzig, 10. August, 2025

vorgelegt von

Felix Cäsar Madorskiy
Studiengang Informatik M.Sc.

Modul: 07-SQM-60 – Von der Idee zur Gründung

Betreuende Hochschullehrer:

Prof. Dr. Utz Dornberger

Dr. Gunnar Kaßberg

M.A. Johannes Göckeritz

M.A. Christian Scheffler

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Markt	2
3	Geschäftsidee	4
4	Kundensegmente	7
4.1	Free-To-Play Spieler	7
4.1.1	Gelegenheitsspieler	8
4.1.2	Kernspieler	8
4.2	Normale Spieler	9
4.2.1	Normaler Gelegenheitsspieler	9
4.2.2	Normaler Kernspieler	9
4.3	Hardcore Spieler	9
4.4	Professionelle Spieler	10
4.4.1	Turnierspieler	10
4.4.2	Onlinepokerspieler	10
4.4.3	Streamer	10
4.5	Wal	11
4.6	Kreative	11
4.6.1	Musiker/Künstler	11
4.6.2	Fan-Creator	12
4.6.3	Professionelle Creator	13
4.7	Investoren	13
5	Erlösmodell	15
5.1	Direkte Einnahmen	15
5.2	Indirekte Einnahmen	16
5.3	Eingesparte Ausgaben	17
6	Ressourcen	18
7	Kosten	18
8	Negative Space	18

Anlagen

Abkürzungsverzeichnis

F2P	Free-To-Play
FaB	Flesh an Blood
HS	Hearthstone
IP	Intelectual Property
MtG	Magic the Gathering

1 Einleitung

Als am 5. August 1993, dem Tag an welchem das erste Sammelkartenspiel, Magic the Gathering (MtG), erschien, konnte niemand ahnen, was für einen Siegeszug das Konzept führen würde. Vor MtG gab es bereits Sammelkarten, wie Baseballkarten, aber sie waren ausschließlich zum sammeln gedacht. Die Karten konnten untereinander nicht interagieren. MtG änderte das. In MtG konnte man Karten nicht nur sammeln, sondern auch mit ihnen spielen. Abbildung 1 zeigt 3 Beispiele für moderne Sammelkarten. Sie haben nicht nur einen Namen und ein fantasievoll gestaltetes, herausstechendes Bild, sondern verschiedene Zahlen, Symbole und Effekttexte, die definieren, wie diese Karten mit anderen Karten desselben Spiels interagieren. Das Prinzip Sammelkarten als Spielzeug für (kleine) Kinder und Jugendliche zu vermarkten hat sich als extrem erfolgreich herausgestellt und mittlerweile gibt es zu vielen Intellectual Properties (IPs) Kartenspiele. Neben MtG sind die bekannten Pokémon, Yu-Gi-Oh, Hearthstone (HS), Flesh an Blood (FaB), Duel Masters, One Piece, Dragon Ball Super, Digimon, Legends of Runeterra und Disney Lorcana.



Abbildung 1: Beispiele für Sammelkarten

Aber, obwohl das Rebranding von Sammelkarten zu Spielkarten ein Geniestreich war, hatte das Geschäftsmodell, wie es damals konzipiert wurde, drei Nachteile. Erstens, wenn das Unternehmen hinter der IP Geld einnehmen wollte, musste es neue Karten drucken. Zweitens erschließt sich direkt aus Erstens. Wenn das Unternehmen hinter den Sammelkarten wollte, dass Kunden die neuen Karten kaufen, mussten die neuen Karten besser sein als die alten, was alte Karten und geliebte Spielstrategien, welche auf den

alten Karten aufbauten, obsolet machte. Diese Entwicklung nennt man „Power Creep“. Dies führte dazu, dass neue Spieler die besseren Karten gerne kauften aber ältere Spieler entweder frustriert aufhörten, weil sie eine Strategie spielen wollten, die mit den neuen Karten nicht mithalten konnte, und zumindest Früher gab es neben MtG keine Alternativen, oder sie bissen in den sauren Apfel und kaufen ebenfalls die neuen Karten, was auf emotionaler Ebene vielleicht noch schlimmer war, als einfach mit dem Spielen auf zu hören. Aber das schlimmste Problem des Geschäftsmodells war das moralische. Die Karten wurden nicht einfach verkauft, sie wurden, neben Starterpackungen, in Boosterpackungen verkauft. Boosterpackungen sind Packungen von 5-15 Karten verschiedener Seltenheit. Das heißt, dass besonders seltene Karten, besonders selten aus einer Boosterpackung gezogen werden. Wenn man aber doch eine besonders seltene Karte zieht, dann ist die Freude sehr groß – genau wie bei einem Spielautomaten. Tatsächlich gibt es bereits Bestrebungen Lootboxen, die Computerspielversion von Boosterpackungen, rechtlich zu regulieren bzw. komplett zu verbieten. Es werden zusätzlich auch, in digitalen Versionen von Sammelkartenspielen, preisverschleiende Mechaniken eingesetzt, um den Spieler zum Geldausgeben zu verführen. So kann man Karten nicht für Geld kaufen, sondern nur für eine intermediäre Währung, wie Kristalle. Kristalle werden aber nicht 1 zu 1 gegen Geld getauscht, sondern um einen Faktor, z.B. kriegt man für 10€ 1000 Kristalle und Karten kann man dann für 200 Kristalle kaufen. Das gewöhnt den Spieler große Mengen an Währung auszugeben und zu verschleiern, wie viel tatsächlich ausgegeben wurde. Es wird auch nie exakt so viel intermediäre verkauft wie man braucht. So kauft man 1000 Kristalle aber man braucht nur 700. Das führt dazu, dass immer Kristalle übrig bleiben und die Schwelle neue Kristalle zu kaufen niedriger wird, da man nicht so viele Kristalle braucht für einen neuen Kauf.

Wir von Light Years Ahead - Gaming wollen diese drei Nachteile ausmerzen und, durch eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, den Markt auf lange Sicht komplett einnehmen. Durch Verwenden des Business Model Canvas werden wir in dieser Seminararbeit das Geschäftsmodell Schritt für Schritt darlegen.

2 Markt

Der Markt für Sammelkartenspiele ist seit seinen Anfängen in 1993 stark gewachsen und ist, für gedruckte Sammelkarten, im Jahr 2025 \$7.51Mrd groß und es wird erwartet, dass er bis zum Jahr 2030 auf \$10.98Mrd wächst [3]. Auf der anderen Seite gibt es auch mitt-

lerweile einen Markt für Online-Sammelkartenspiele. HS allein hat zwischen 2014 und 2015 \$1Mrd eingebracht und der Markt selbst hatte in 2024 eine Größe von \$0.75Mrd und es wird erwartet, dass er auf in 2033 auf \$2.1Mrd wächst [1]. Andere Quellen widersprechen aber diesen Zahlen. So wird in [4] angegeben, dass der globale Gesamtmarkt für Sammelkartenspiele, also analog und digital zusammen, im Jahr 2024 \$1Mrd betrug und es wird prognostiziert, dass er bis 2032 auf \$1.57Mrd wächst. In [2] wird aber berichtet, dass der Gesamtmarkt im Jahr 2023 bereits einen Wert von \$7.6Mrd hatte und er soll bis 2032 sogar auf \$23.9Mrd wachsen. Wir entnehmen daraus, dass es einen Markt gibt und dass Gewinne, wie am Beispiel von HS, realisiert werden können, wenn das Produkt gut genug ist.

Der Markt wird im Moment von den vier großen IPs beherrscht, die da wären Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh, Pokémon und Hearthstone. Dies sind aber nicht die größten Konkurrenten, da die Verantwortlichen hinter den IPs die IPs sehr schlecht behandeln. Die Kartenbeispiele in Abbildung 1 habe ich nicht zufällig gewählt. Diese drei Karten zeigen mindestens einen Aspekt auf, was mit dem momentanen Zustand der Intellectual Property falsch läuft. Die Karte ganz Links in Abbildung 1 ist aus Yu-Gi-Oh und wie man sehen kann ist der Effektttext extrem lang. Zu lang für neue Spieler. Abgesehen davon leidet Yu-Gi-Oh am stärksten unter dem ersten Nachteil des momentanen Geschäftsmodells. Wenn in Yu-Gi-Oh Karten gedruckt werden, dann werden gleich sehr viele Karten obsolet, was in einem starken Kaufzwang resultiert oder einer starken Abwanderung zu anderen Sammelkartenspielen. Die mittlere Karte ist aus Magic the Gathering. Das Problem hier ist nicht so offensichtlich aber es ist trotzdem schwerwiegend. Das Problem kommt aus dem Management von MtG. Wie auf der Karte zu sehen, hat sie den Effekt „Companion“. In der Testphase für die neuen Karten mit diesem Effekt, wurde intern festgestellt, dass dieser Effekt zu stark ist und desaströs für den Spielspaß wäre. Aber trotz aller Warnungen haben die Verantwortlichen entschieden die Karten trotzdem raus zu bringen, da sie sich große Gewinnen versprochen. Das Gegenteil ist eingetroffen und es musste das erste Mal seit 10 Jahren eine Regeländerung bekannt gegeben werden, damit das Spiel nicht komplett zerstört wird. Es würde über den Umfang dieser Seminararbeit gehen zu erklären, wieso die Karte ganz rechts schlecht für ihr Spiel war, aber wir können festhalten, dass sie so schlecht war, dass sie im Alleingang eine geliebte Spielstrategie von Heute auf Morgen ausgelöscht hat. Der größte Konkurrent ist Flesh an Blood, da die Verantwortlichen hinter dieser IP wenigstens eines der Nachteile des Geschäftsmodells gelöst haben, das „Power Creep“, was FaB sehr erfolgreich gemacht hat. Aber wir wollen

alles besser machen. Wie wird im Abschnitt 3 erläutert.

3 Geschäftsidee

Die Geschäftsidee beruht darauf alle Nachteile des bis dato dominierenden Geschäftsmodells auszumerzen. Dies wird erreicht, indem eine Software kreiert wird, mit deren Hilfe man Sammelkartenspiele erstellen kann, ohne auch nur eine Zeile Code geschrieben zu haben. Die Software besteht aus vier Editoren. Einen zu Erstellen des Spielfeldes und Zonen auf dem Spielfeld, in die Karten gelegt werden können, einen zum Erstellen von Karten und deren Interaktionen mit den Zonen und untereinander, einen zum Definieren von Zugphasen/-abschnitten, z.B. zum Definieren der Ziehphase oder Angriffsphase und einen zu Definieren/Organisieren von Turnieren. Ferner besteht die Software aus drei Marketplaces, einen für Bilder für Karten und Effekte, einen für Sounds und Musik, welche abgespielt werden, wenn man das Spiel startet oder eine Karte ausspielt und einen für Merchandise. Die Möglichkeit direkt aus der Software zu streamen ist ebenfalls ein Teil des Software. Schließlich erlaubt es die Software eigene Server für das Spiel bereitzustellen.

Das wichtigste Feature ist aber die Pitchen-und-Bewerten Mechanik. Gegeben ein Sammelkartenspiel, dass mit unserer Software erstellt wurde, kann jeder, der das Spiel installiert hat, eine Karte pitchen, also sich eine Karte ausdenken, sie mit dem Karteneditor verwirklichen und aus den Marketplaces entweder ein Bild und Sound/Musik kaufen oder leihen, und der Spielergemeinschaft die ausgedachte Karte zum Bewerten vorschlagen. Dies gilt für die Premiumversion der Karte. Für die Basisversion beauftragen wir eine Künstler und Musiker selbst. Wenn man beim Pitchen sich etwas leiht, werden die Urheber des jeweiligen Bildes oder der jeweiligen Musik am Umsatz, den die Karte generiert, beteiligt. Wie die Beteiligung genau aussieht, wird im Abschnitt „Erlösmodell“ erklärt. Die Bewertung erfolgt gewichtet. Dabei zählt die Stimme eines Spieler umso mehr, je länger er das gegebene Spiel gespielt hat und je höher sein Gewinn/Niederlage-Verhältnis ist. Dies garantiert, dass erfahrene Spieler eingreifen können, wenn eine schlechte Karte für das Spiel vorgeschlagen wird. Tatsächlich ist diese Mechanik so mächtig, dass generell keine Karten in das Spiel aufgenommen werden, die das Spiel nicht unmittelbar weiterbringen. Das bedeutet, dass diese Mechanik es unmöglich macht, neue Karten zu veröffentlichen, nur um Umsatz zu generieren. Wie wir trotzdem Umsatz generieren werden, wird näher in den Abschnitten 4 und 5 erläutert. Auf der anderen Seite ga-

rantiert die Pitchen-und-Bewerten Mechanik aber auch, dass ältere Karten und geliebte Spielstrategien erhalten bleiben und niemand in der Spielergemeinschaft frustriert wird, denn jede neue Karte bringt das Spiel weiter und das kann sie nur dann tun, wenn das, was vorher da war erhalten bleibt. Andererseits, da jede neue Karte das Spiel weiterbringt, wird mit jeder neuen Karte entweder eine ältere Strategie interessanter oder eine völlig neue Strategie erschaffen, was den Spaß für die Spielergemeinschaft nur steigert. Die Pitchen-und-Bewerten Mechanik wird auch eingesetzt, wenn ein Spieler eine bereits bestehende Karte verändern möchte, weil sie zu stark oder zu schwach geworden ist. Die Bewertung erfolgt analog, wie bei dem Pitchen einer komplett neuen Karte. Dies alles sorgt dafür, dass wir, im Gegenteil zu anderen IPs, keine Spieler verlieren, sondern nur neue dazugewinnen können. Somit werden wir den Markt auf lange Sicht einnehmen.

Dies ist aber nur möglich, weil wir es geschafft haben alle (Sammel-)Kartenspiele auf wenige Grundmechaniken zu reduzieren. Zum Beispiel sind das Zerstören einer Karte, das Ziehen einer Karte und Ausspielen einer Karte oberflächlich drei verschiedene Interaktionen aber abstrahiert sind sie die selbe Interaktion, nämlich das Verschieben einer Karte von einer Zone in eine andere Zone. Das Zerstören einer Karte verschiebt die Karte von der Spielzone in die Ablagestapelzone, das Ziehen einer Karte verschiebt die Karte von der Kartenstapelzone in die Handzone und das Ausspielen einer Karte verschiebt die Karte aus der Handzone in die Spielzone. Alle anderen Interaktionen lassen sich ebenfalls auf Grundmechaniken reduzieren, die alle in einem der beiden Kataloge im Karteneditor gelistet sein werden. Der andere Katalog enthält bereits kombinierte Mechaniken, wie o.g. Zerstören, Ziehen und Ausspielen. Dies ermöglicht es neuen Karten intuitive zu erstellen, sodass jeder, der denkt, dass er eine gute Kartenidee hat, diese leicht pitchen kann. Damit aber es nicht zu einer Flut von Pitches für schlechten Karten kommt, integrieren wir zusätzlich die „Fun-Measure-Funktion“ als Kontrollfeature. Die „Fun-Measure-Funktion“ gibt an, wie viel Spaß eine Karte in das Spiel einbringt und ist ein unersetzliches Werkzeug für alle Spieler, die Teil des Wachstumsprozesses des Spiels sein wollen aber nicht so viel Erfahrung haben und besonders für „Creator“ aus Abschnitt 4.6.2, da diese davon Leben etwas zu erschaffen aber nicht die Erfahrung haben wie „Hardcore Spieler“ aus Abschnitt 4.3.

Für Spieler, die uns besonders stark unterstützen oder nur besonders stark angeben wollen, bieten wir zudem noch den „Mensch-zu-Karte-Prozess“. Das ist ein Prozess, den wir anbieten, gegen einen festen Preis, bei dem wir ein Photo von dem Spieler nehmen,

es mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten und dann zusammen mit dem Spieler eine Karte machen, die vom Aussehen, allgemeiner Stärke und Effekt alle Beteiligten zufriedenstellen. Der Spieler kriegt 50% vom Gewinn, den wir durch den Verkauf der Karte erwirtschaften.

Schließlich entsagen wir auch der Spielautomaten-Mechanik durch Verkauf von Boosterpackungen und allen preisverscheiernden Mechaniken, da wir uns als „The Good Guys“ positionieren wollen, ähnlich Larian Studios. Diese Positionierung ist wichtig, um das größte Kundensegment für uns zu gewinnen, wie im Abschnitt 4 dargelegt wird. Ein weiterer notwendiger Schritt, um uns als „The Good Guys“ ist absolute Transparenz. Das heißt wir veröffentlichen alles, sei es Einnahmen vor und nach Steuer, Gehälter, Ausgaben für Freelancer/Künstler/Musiker, Internetkosten, Stromkosten, Serverkosten, Gesamtspielerzahlen, Peak-Spielerzahlen, usw. Die Spieler müssen das Gefühl haben, dass wir sie nicht ausnehmen, sondern einfach nur ein cooles Spiel betreiben und dass wir ein Teil von Ihnen sind. Ein weiterer entscheidender Schnitt, um das Vertrauen der Spieler zu gewinnen, ist der Verzicht darauf, dass das Spiel immer eine Internetverbindung aufrecht erhält. Das mag zwar banal klingen aber Spieler hassen diese Mechanik, welche es verlangt, dass man eine Internetverbindung aufrecht halten muss, wenn man Teile eines Spiels spielen will, die nicht zwingend notwendig eine Internetverbindung brauchen. Das wird zwar nicht immer gehen, aber wenn der Spieler ein von uns geschaffenes Abenteuer spielt oder gegen eine KI, also keine Internetverbindung braucht oder gegen Freunde im selben WLAN oder aus einer Freundesliste, mit denen er sich über das normale Internet verbinden kann, ohne, dass unser Server dazwischen sein muss, werden wir auf die Notwendigkeit einer Verbindung mit unserem Server verzichten. Zugegeben ist die letzte Maßnahme auch für uns von großem Vorteil, da wir durch sie hohe Serverkosten vermeiden aber gemessen daran, wie verhasst die Immer-Online Mechanik ist, können wir davon ausgehen, dass die Spielergemeinschaft trotzdem auf unserer Seite sein wird. Schließlich garantieren wir, dass, wenn Spieler Karten kaufen und die Karten als fertig designt gelten, dass die Karten ihnen gehören, wir keine Änderungen an ihnen vornehmen werden und wenn wir in den Druck gehen, sie die Karten über uns vergünstigt drucken können, da wir einen Sammelauftrag drucken werden. Karten gelten als fertig designt, wenn sie zwei Blöcke alt sind, also nach ihnen zwei Blöcke kamen und die Spielergemeinschaft sie nicht mehr verändern will. Ein Block ist die Veröffentlichung einer großen Menge an Karten, für uns normalerweise 500. Die Tatsache, dass wir unseren Spielern zusichern, dass ihre Karten, wenn sie fertig designt sind, ihr Eigentum sind

mag auch banal klingen, aber moderne Spiele verkaufen weniger Spiele sondern mehr Lizenzen ein Spiel zu spielen, eine Lizenz, die sie jederzeit ändern oder sogar widerrufen können. Das Spiel gehört dem Käufer nicht wirklich, zu mindestens ist das momentan rechtlich eine Grauzone und die Spielergemeinschaft hasst es. Deswegen bieten wir genau die Features, welche die Spielergemeinschaft schon seit Langem haben will.

Wir ermöglichen es auch um Geld zu spielen und Gewinnanteile an Karten aus dem „Mensch-zu-Karte-Prozess“ zu verkaufen.

Um gleich uns als Gewinner zu etablieren, müssen wir sofort bei Veröffentlichung einschlagen und die positive Assoziation mit uns maximieren. Dies Erreichen wir, in dem wir sofort mit 3000 kostenlosen Karten starten, welche alle beliebten Spielstrategien abdecken und Monetarisierungswege anbieten, die sich gut anfühlen, wie im Abschnitt „Erlösmodell“ erläutert.

Da wir darauf angewiesen sind, dass die Spieler unseres Spiels Karten pitchten, um das Spiel am Leben zu halten und es weiter zu entwickeln,

4 Kundensegmente

Da wir unser Spiel zuerst digital anbieten, ergeben sich mehr und andere Kundensegmente, als wenn wir es im Print anbieten würden. Zwar ist das Ziel das Spiel nach mindestens 1Mio Spieler zusätzlich in den Print zu schicken aber, da das wahrscheinlich erst nach einem Jahr erreicht wird, konzentrieren wir uns zunächst auf die digitale Version.

4.1 Free-To-Play Spieler

Free-To-Play Spieler zeichnen sich durch zwei Eigenschaften aus. Die Eigenschaft ist, dass sie stur versuchen das Spiel kostenlos zu spielen, wenn das Spiel es ermöglicht. Und sollte das Spiel es nicht in einem angemessenen Zeitraum erlauben alle Inhalte komplett kostenlos zu erspielen, verlassen die Free-To-Play (F2P) Spieler die IP. Da wir, wie im Abschnitt 5 dargelegt, die Basisversionen jeder Karte kostenlos anbieten und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Spielspaß unseres Spieles maximiert wird, wie im Abschnitt 3 beschrieben, garantieren wir, dass die F2P Spieler in großen Zahlen bei uns bleiben und Spaß am Spiel haben. Dies ist notwendig, um das Kundensegment „Wal“, eines der bei-

den wichtigsten Kundensegmente, zu halten.

Die zweite Eigenschaft, durch welche sich F2P Spieler auszeichnen, ist, dass sie 70%-90% der Spieler von digitalen Spielen ausmachen. Kombiniert mit der Tatsache, dass F2P Spieler es darauf anlegen Spiele kostenlos zu spielen, bedeutet es, dass der Großteil der Spielerbasis ausschließlich Kosten verursacht. Aber was andere Herausgeber von digitalen Sammelkartenspielen nicht realisiert haben ist, dass F2P Spieler nichts ausgeben wollen, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie sich durch verschiedene Mechaniken, welche im Abschnitt 1 beschrieben werden, manipuliert fühlen. Und da die F2P Spieler mit einem Teil des Spieles negative Gefühle verbinden, gerade dem Teil, der Umsatz generiert, fühlt es für sie schlecht an, Geld für das Spiel auszugeben.

4.1.1 Gelegenheitsspieler

Dieses Kundensegment ist sehr klein aber, wie im Abschnitt 4.5 gezeigt, ist jeder Spieler wertvoll. F2P Gelegenheitsspieler wollen nur gelegentlich Spielen, egal ob gegen unbekannte Spieler online oder gegen Freunde, das Spiel muss Spaß machen und am wichtigsten ist, dass das Spiel sich relativ nicht ändert. Das heißt, dass wenn der Spieler das Spiel an paar Monate nicht gespielt hat, keine neuen Karten raus gebracht wurden, die seine Karten und Spielstrategie obsolet machen. Gerade dieses Problem wird durch die Pitchen-und-Bewerten Mechanik behoben. Wir können also davon ausgehen, dass wir dieses Kundensegment, wenn einmal erreicht, halten können. Es muss aber betont werden, dass diese Spieler, selbst, wenn es sich für gut anfühlen würde Geld auszugeben, sie es wahrscheinlich nicht tun würden. Der einzige Grund, wieso wir dieses Kundensegment nicht komplett vernachlässigen, ist, dass wir für das Kundensegment „Wal“ im Abschnitt 4.5 jeden Spieler brauchen.

4.1.2 Kernspieler

Während Spieler im Abschnitt 4.1.1, wegen ihrer geringen Zahl, fast vernachlässigt werden können, machen F2P Kernspieler 70% bis 90% aller Spieler in digitalen Sammelkartenspielen aus. Dies ist das „Free-To-Play Kernspieler-Problem“. Und wir sind die einzigen, welche dieses Problem lösen können, da wir uns, wie im Abschnitt 3 beschrieben, als „The Good Guys“ positionieren und unser Spiel so gestalten, dass es nicht nur Spaß macht es zu spielen, sondern es sich auch gut anfühlt für unser Spiel Geld auszugeben. Damit konvertieren wir mindestens 50% der F2P Kernspieler, was uns einen

riesigen Wettbewerbsvorteil gegenüber unserer Konkurrenz liefert. Leider kann nicht genau angegeben werden, wie viel Umsatz dieses Kundensegment generiert, da bis jetzt es niemand geschafft hat es zu monetarisieren.

4.2 Normale Spieler

Normale Spieler sehen Sammelkartenspiele genauso wie alle anderen Beschäftigungen des Zeitvertreibs bzw. Hobbys. Sie sind bereit für ihr Hobby etwas zu bezahlen, haben jedoch kein Bedürfnis besonders gut darin zu werden oder viel Zeit in das Hobby zu investieren. Ansonsten sind sie identisch mit dem Kundensegment 4.1.1.

4.2.1 Normaler Gelegenheitsspieler

Normale Gelegenheitsspieler sind identisch zum Kundensegment 4.2.1 mit dem Unterschied, dass sie eher bereit sind für ihren Zeitvertreib Geld auszugeben.

4.2.2 Normaler Kernspieler

Normale Kernspieler sind identisch zum Kundensegment 4.1.2 mit dem Unterschied, dass sie eher bereit sind für ihren Zeitvertreib Geld auszugeben und, dass sie zahlenmäßig sehr viel weniger sind.

4.3 Hardcore Spieler

Hardcore Spieler wollen sich beweisen, sie wollen weniger Ruhm, sondern mehr eine Herausforderung. Sie studieren das Spiel um optimale Kartenkombinationen und beste Strategien zu entdecken. Man kann sie mit Profisportlern vergleichen, nur dass Hardcore Spieler nicht für Geld oder Ruhm spielen. Hardcore Spieler wollen vom Spiel Vielfalt, die wir liefern, da wir mit 3000 Karten starten. Sie wollen aber zudem ein Spiel, das „easy to learn, hard to master“ ist. Dies können wir auch zum Anfang mit den 3000 Karten garantieren. Abgesehen davon, dass in den initialen 3000 Karten herausfordernde Spielstrategien enthalten sein werden, kann jeder, der ein tieferes Verständnis vom Spiel hat, neue Karten und damit Spielstrategien pitchen, an die sonst niemand denken würde. Damit können Hardcore Spieler selbst dafür sorgen, dass für sie das Spiel nie zu langweilig wird, da sie dafür prädestiniert sind Karten am höchsten Level des Könnens zu erschaffen und dann zu spielen. Diese Gruppe ist wichtig, da, neben „Creator“ in

Abschnitt 4.6.2, sie diejenigen sind, welche das Spiel vorantreiben und es interessant halten bzw. machen.

4.4 Professionelle Spieler

Professionelle Spieler, sind Spieler, die aus finanziellen Gründen und zum Teil für Ruhm, das Spiel spielen.

4.4.1 Turnierspieler

Turnierspieler sind Spieler, die auf Turniere gehen, um Geldpreise zu gewinnen. Das ist auch die einzige Klasse von professionellen Spielern, die auch zum Teil für Ruhm spielt. Diese Spieler sind wichtig, da sie diejenigen Spieler sind, welche man beim Spielen filmen kann und welche spannende Turniere ermöglichen, die ebenfalls gefilmt werden und veröffentlicht werden können. Bis jetzt sind spannende Turniere rar, da bis jetzt die Organisation eines Turniers mit großem Aufwand verbunden und selbst für Gruppen von Spielern zu teuer ist. Wir ändern das. Unsere Software, wie im Abschnitt 3 beschrieben, bietet intern sowohl die Möglichkeit mit ein paar wenigen Schritten ein Turnier aufzustellen als auch das Turnier direkt aus der Software heraus zu streamen.

4.4.2 Onlinepokerspieler

Onlinepokerspieler bezeichnet hier die Klasse von Individuen, welche online an auf Können basierten Spielen teilnehmen mit dem Ziel Geld zu gewinnen. Solche Spiele können alles sein, sofern, auf lange Sicht, der bessere Spieler gewinnt. Zu solchen Spielen zählen u.a. Onlineschach und Onlinepoker selbst. Wenn aber ein Kunde dieses Segments etwas anderes als Schach oder Poker spielen wollte, gab es keine große Auswahl, insbesondere haben keine Sammelkartenspiele Funktionalitäten angeboten, um wie Onlinepoker gespielt zu werden. Unsere Software bietet genau das, denn man kann mit ihr um Geld spielen und Turniere zu veranstalten, wie in Onlinepoker. Leider kann nicht genau angegeben werden, wie viel Umsatz dieses Kundensegment generiert, da bis jetzt es niemand geschafft hat es zu monetarisieren.

4.4.3 Streamer

Streamer sind professionelle Spieler, die davon leben, dass es Spaß macht ihnen beim Spielen zuzuschauen. Bis jetzt ist das einzige Spiel, welches hinreichend schön anzusehen ist, ist Hearthstone, aber eben nur hinreichend. Da wir einen dedizierten Marketplace

haben für Bilder und Effekte, können Karten regelrecht absurde Effektivisualisationen haben, was sehr viel Spaß macht zuzuschauen. Da unser Spiel es aber auch ermöglicht sein Können zu zeigen, ist es optimal für Streamer.

4.5 Wal

Vorneweg gesagt, wir finden die Bezeichnung „Wal“ schlimm aber das ist leider Industriejargon. Abgesehen davon, bezeichnet „Wal“ einen Kunden, der das Spiel nicht aus Spaß spielt, sondern nur, um damit anzugeben, dass er sich alles, was das Spiel bietet, leisten kann, je teurer, desto besser. In anderen Sammelkartenspielen kann man zwar kosmetische Verbesserungen für Karten kaufen aber es wird nichts angeboten, dass dieses Kundensegment direkt anspricht. Durch den „Mensch-zu-Karte-Prozess“ sind wir die ersten, die dieses Kundensegment direkt monetarisieren. Ferner bieten wir für Karten, wie im Abschnitt 5 beschrieben, besonders schön bearbeitete Bilder, rare Bilder, nur kurzzeitig verfügbare Bilder, besondere Kartenrücken, usw. an, welche direkt dieses Kundensegment als Ziel haben. Leider kann nicht genau angegeben werden, wie viel Umsatz dieses Kundensegment genau generiert, da bis jetzt es niemand geschafft hat es direkt zu monetarisieren. Im Abschnitt 5 wird aber ein Mindestumsatz angegeben.

4.6 Kreative

Als Kreative werden hier Menschen bezeichnet, die Freude empfinden, wenn sie etwas erschaffen, entweder einfach zum Spaß oder monetarisiert.

4.6.1 Musiker/Künstler

Wie im Abschnitt 3 beschrieben, besitzt unsere Software einen dedizierten Marketplace für Bilder für Karten und Effekte und einen für Sounds und Musik. Wir werden aus Budgetgründen für die initialen 3000 Karten von KI generierte Bilder verwenden und der Musiker aus unserem Team macht die initialen Sounds und komponiert die erste Musik. Aber da wir uns als „The Good Guys“ positionieren wollen, werden wir so früh es geht ausschließlich von Menschen gemalte Bilder/modellierte Effekte und Sounds/Musik nehmen. In unserem Marketplaces können Künstler und Musiker ihre Werke anbieten, um entweder direkt gekauft oder geliehen zu werden. Auch können die Musiker/Künstler im Marketplace für Merchandise ihre Produkte anbieten. Da Künstler und Musiker immer auf der Suche nach Möglichkeiten sind ihre Musik/Kunst/Merchandise zu verkaufen und

wir einen Ort mit wenig Konkurrenz bieten, können wir mit hoher Partizipation rechnen. Der Vorteil für Musiker und Künstler bei uns ist auch, dass potenzielle Interessenten nicht explizit nach ihrer Musik/Kunst oder ihrem Merchandise suchen müssen, da wir einen One-Stop-Shop liefern, wo sich Interessenten und Musiker/Künstler treffen können.

Ein weiterer Vorteil, den wir Musikern und Künstlern bieten, ist, dass sie leicht jemanden zu finden, mit dem man kollaborieren kann, da Musiker, Künstler, Streamer, Fan-Creator und Wale an einem Ort sind.

Dieses Kundensegment wird nur indirekt monetarisiert, da das Anbieten von Kunst, Musik und Merchandise kostenlos ist und wir nur einen Anteil beim Verkauf bekommen.

4.6.2 Fan-Creator

Dieses Kundensegment besteht aus Menschen, die es lieben etwas für ihr Hobby zu erschaffen. Im Fall von Sammelkartenspielen, sind das Menschen, die Sammelkarten zum Spaß erstellen. Sie veranstalten sogar kleine Wettbewerbe untereinander, wer die beste Karte zu einem vorgegebenen Thema macht. Ich war einer von ihnen. Und was aus heutiger Sicht frustrierend ist, ist die Tatsache, dass diese kreative Energie keinen der IP-Holder interessiert. Die so entstandenen Karten werden nicht als Teil der IP anerkannt und man kann mit ihnen in organisierten Veranstaltungen, von einer lockeren Runde im Spieleladen bis zum internationalen Turnier, nicht spielen. Die einzige Möglichkeit solche Karten zu spielen, ist im Freundeskreis, aber das ist selten. Mittlerweile haben Influencer diese Bewegung aufgegriffen und machen Videos, in denen sie Fan-kreierte Karten vorstellen und bewerten.

All dies ist den IP-Holdern egal. Aber das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Als Blizzard, die Computerspieleschmiede, Warcraft III rausbrachte, haben Fans des Spiels eine Map von Warcraft III genommen und die Regeln so verändert, dass daraus ein komplett neues Spiel entstand. Diese Karte hieß „**Defense of the Ancients**“ oder kurz DotA. DotA ist eingeschlagen, wie eine Bombe und wurde zum Hit. Aber das hat Blizzard nicht interessiert. Es gab weder monetären noch moralischen Support. Man konnte in DotA nichts kaufen oder verkaufen. Für DotA wurde keine Werbung gemacht und den Machern von DotA wurde auch keine Position in Blizzard angeboten, z.B. Senior Software Developer, welche ihren unglaublichen Erfolg widerspiegeln würde. All das hat die Macher hinter DotA sehr verärgert und sie haben frustriert Riot gegründet und

ein Konkurrenzprodukt raus gebracht, diese nannten sie „**League of Legends**“ oder kurz LOL. LOL wurde zu einem noch größeren Erfolg als DotA, sowohl wie es die Spielergemeinschaft aufnahm als auch monetär. Riot war wirtschaftlich extrem erfolgreich und 92.78% wurde am 18 Februar 2011 von Tencent, dem chinesischen Softwaregiganten, für \$230Mio aufgekauft. Und erst als Blizzard gesehen hat, wie wirtschaftlich erfolgreich das Konzept ist, haben sie DotA Aufmerksamkeit geschenkt. Aber das war zu spät.

Wir lernen aus den Fehlern anderer und haben auch deshalb die Pitchen-und-Bewerten eingeführt. Da man mit dieser Mechanik sogar neue Regeln entwerfen kann, können Fan-Creator in unserem Spiel komplett aufgehen.

Leider kann nicht genau angegeben werden, wie viel Umsatz dieses Kundensegment generiert, da bis jetzt es niemand geschafft hat es zu monetarisieren. Mehr noch, dieses Kundensegment wird, wie oben beschrieben, aktiv ignoriert.

4.6.3 Professionelle Creator

Professionelle Creator als Kundensegment gab es so noch nie, da wir das erste Unternehmen sind, welches Spielern das Design von Karten und sogar ganzen Sets erlaubt, da wir so viel Vertrauen in die Pitchen-und-Bewerten Mechanik haben und vor allem in unsere Spieler.

Leider kann nicht genau angegeben werden, wie viel Umsatz dieses Kundensegment generiert, da bis jetzt es niemand geschafft hat es zu monetarisieren. Da dieses Kundensegment sogar das Spiel, nicht als Zeitvertreib, sondern mehr als einen Beruf sieht, werden professionelle Creator eher durch uns Geld einnehmen als für uns ausgeben. Aber ob dieser Segment überhaupt Geld ausgibt, ist zweitrangig, da dieses Segment als ausgelagerte Abteilung für Design und Testen dient. Im Gegenteil zu integrierten Abteilungen in anderen Unternehmen, gilt hier, angehörige dieses Segments werden nur dann ausgezahlt, wenn sie Leistung liefern. Wenn sie also eine Karte pitchen, die abgelehnt wird, werden sie für die erbrachte Arbeit nicht bezahlt.

4.7 Investoren

Wenn man an Sammelkartenspiele denkt, denkt man nicht zuerst an Investoren und normalerweise kann man in ein Spielprodukt nicht einfach investieren. Man kann in

Unternehmensanteile und Aktien investieren aber das ist nicht dasselbe. Wenn man in Sammelkartenspiele investieren will, kann man das bis jetzt nur durch Kaufen von „Sealed Product“, also dem Erwerb von noch eingeschweißten Boosterpackungen, Displays/Boosterboxen oder Paletten. Boosterpackungen sind Packungen von 5-15 Karten verschiedener Seltenheit. Displays/Boosterboxen sind Packungen von 20-36 Boosterpackungen und Paletten sind Packungen von Boosterboxen/Displays variierender Anzahl. Ferner kann man in Einzelkarten im Sekundärmarkt investieren, so kostet z.B. die Alpha-Version der MtG Karte „Black Lotus“ in „mint condition“ zwischen 189.999,00€ und 690.000,00€, abhängig vom Verkäufer. Alpha war die erste Auflage von Magic the Gathering und „mint condition“ bedeutet „neuwertiger Zustand“. Das selbe Phänomen kann, für Karten im neuwertigen Zustand, auch bei den anderen großen Sammelkartenspielen beobachtet werden. In Pokémon kann ein 1. Edition „Glurak“ bis ca. 424.798,96€ (\$499.999,00) kosten und in Yu-Gi-Oh wird für die Karte „Blauäugiger w. Drache“ bis zu 84.999,00€ verlangt.

Aber bis jetzt hat dieses Kundensegment niemand monetarisiert. Wir ändern das. Wir bieten Investoren zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist der bereits erwähnte „Mensch-zu-Karte-Prozess“. Wenn der besagte Investor kein Interesse hat zu einer Karte zu werden, kann er auch nur Rechte an einer Karte zum Teil erwerben. Die zweite Möglichkeit sind Sonderbestellungen. Normalerweise muss eine Entität ein Gewerbe haben oder wenigstens ein großer Player in der Szene sein, um Sammelkarten Palettenweise kaufen zu können. Wir sehen diese Beschränkung als veraltet und bieten interessierten Investoren nicht nur die Möglichkeit so viel Sealed Produkt zu kaufen wie sie wollen, unabhängig von ihrer Position oder davon ob sie ein Gewerbe haben, sondern bieten auch dedizierte Auflagen kann. Zum Beispiel haben unsere internen Analysten berechnet, dass wir eine Auflage von 10Mio Karten produzieren sollten aber ein Investor möchte bereits 200.000. In diesem Fall würden wir nicht nur den Markt wie geplant mit 10Mio Karten bedienen, sondern, neben der normalen Auflage, direkt für den Investor Karten drucken.

Leider kann nicht genau angegeben werden, wie viel Umsatz dieses Kundensegment genau generiert, da bis jetzt es niemand geschafft hat es direkt zu monetarisieren. Im Abschnitt 5 wird aber ein Mindestumsatz angegeben.

5 Erlösmodell

Das Erlösmodell besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit direkten Einnahmequellen, der Zweite mit indirekten Einnahmen und der Dritte mit den Ausgaben, die wir gegenüber unseren Wettbewerbern einsparen.

5.1 Direkte Einnahmen

Wie im Abschnitt 3 dargelegt, starten wir mit 3000 in der Basisversion kostenlosen Karten. Jede weitere Karte wird in der Basisversion auch kostenlos sein. Damit locken wir viele Free-To-Play Spieler und normale Spiele, was wiederum viele Wale lockt. Am Anfang werden wir nur 1€ für die schönere Version der Karten verlangen, da wir KI generierte Bilder verwenden werden und möglichst schnell davon loskommen wollen. Der Preis für den „Mensch-zu-Karte-Prozess“ wird am Anfang 1000€ Kosten. Da wir seit Tag ein durch Devlogs, Patreon und Social Media interessierte Spieler auf uns aufmerksam machen, gehen wir das von aus, dass beim Launch der Software und damit unseres Spieles wir mindestens 100.000 Spieler haben werden. Wale machen 1% der Spielermenge aus, also gehen wir davon, dass wir 1000 Wale anlocken. Da Wale alles wahllos kaufen, was angeboten wird, erwarten wir einen Umsatz durch den direkten Kartenverkauf mit schöneren Versionen der initialen 3000 Karten von 3.000.000€. Da der „Mensch-zu-Karte-Prozess“ sehr lange dauert, werden wir ihn erst einmal auf 10 beschränken. Dies liefert einen weiteren Umsatz von 10.000€. Ferner, da wir uns bis zum Launch als „The Good Guys“ etabliert haben, und wir davon ausgehen, dass 80% unserer Spieler Free-To-Play Spieler sind, also 80.000, und wir 50% von ihnen konvertieren, also 40.000, und jeder von ihnen mindestens 3 Lieblingskarten hat, die er auch bereit wäre in schönerer Version zu kaufen, erhalten wir durch die Monetarisierung der F2P Spieler zusätzlich mindestens 120.000€. Obwohl der „Mensch-zu-Karte-Prozess“ und die Monetarisierung der F2P Spieler weitaus weniger einbringen, sind sie doch wichtig, da sie uns weniger abhängig machen von Walen und unsere Einnahmequellen diversifizieren.

Da wir uns als „The Good Guys“ etablieren und wegen der Pitchen-und-Bewerten Mechanik, können wir keinen Umsatz generieren, indem wir neue und vor allem stärkere Karten veröffentlichen, wie es andere IPs machen. Das würde die Spielgemeinschaft nicht zulassen und der Versuch allein würde sie bereits sehr verärgern. Die einzigen vier Möglichkeiten, die wir haben, um Gewinn zu generieren, sind zum einen das Herausgeben neuer schöner Versionen von bereits existierenden Karten. Eine Karte hat dann mehrere

schöne Versionen und nicht nur eine. Es können auch Sondereditionen erlaubt werden, wo Karten mehr kosten oder mit einem gewissen Bild nur kurzzeitig verfügbar sind. Und zum Anderen der Verkauf von Merchandise, z.B. der Verkauf von Plakaten, Plüschtieren und insbesondere hochwertigen Figuren. Die dritte Möglichkeit ist Patreon und die vierte ist der „Mensch-zu-Karte-Prozess“, dessen Kosten wir dann auf 10.000€ pro Auftrag anheben.

Aber bei allen Arten von Einnahmen, da wir uns als „The Good Guy“ etablieren, müssen die Spieler das Gefühl haben, wenn sie etwas kaufen, dass sie uns unterstützen und im Allgemeinen die gesamte Spielerschaft und wir nicht versuchen ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen, so wie andere IPs.

5.2 Indirekte Einnahmen

Nach dem initialen Verkauf der schöneren Versionen der 3000 Karten, lassen wir dem Markt freie Hand. Der Umsatz, den eine schönere, oder auf irgendeine Art und Weise besondere, Karte generiert, wird auf n , $n \in \mathbb{N}$, aufgeteilt, $\frac{1}{n}$ kriegen wir und $\frac{1}{n}$ kriegt derjenige, der die Karte gepitched hat. Wir lassen Künstler entscheiden, ob die Bilder und Effekte bzw. die Sounds und Musik, welche sie in den dafür vorgesehenen Marketplaces anbieten, sie nur verkaufen, nur verleihen oder beides anbieten. Wenn ein Kartenbestandteil verlieht wird, kriegt der Urheber $\frac{1}{n}$ des Umsatzes, den die Karte generiert. Kartenbestandteile sind das Bild, die Musik, welche abgespielt wird, wenn die Karte etwas besonderes macht, wie einen besonderen Angriff oder sich weiterentwickelt, und Effekte, welche abgespielt werden, wenn die Karte etwas besonderes Macht. Anders werden Sounds behandelt, die abgespielt werden, wenn die Karte etwas (besonderes) macht. Da Sounds sehr viel leichter generiert werden können als Bilder, Musik und Effekte, wird für alle Sounds insgesamt nur $\frac{1}{n}$ Umsatz vorgemerkt. Wenn eine Karte 3 Sounds macht, z.B. ihren Namen oder einen kurzen Text sagen, würden die Urheber besagter Bestandteile $\frac{1}{2n}$ an Umsatz kriegen. Im Normalfall hat eine Karte nur drei Bestandteile, nämlich Bild, einen Effekt und 2 Sounds. Wir und die Urheber von Bild und Effekt würden in diesem Fall 20% des Umsatzes, den die Karte generiert machen. Die Urheber der beiden Sounds jeweils 10%. Die Umsatzverteilung ist so allgemein gehalten, da Karten noch Musik haben könnten oder mehr als einen Effekt. Es muss sich aber für alle fair anfühlen, auch deswegen teilen wir den Umsatz so auf. Sollte ein Kartenbestandteil vom Urheber nicht zum Verleih angeboten werden, muss er gekauft werden. In diesem Fall würde derjenige, der die Karte gepitched hat, seinen Umsatzanteil erhalten. Zum

Beispiel, wenn derjenige, der die Karte pitcht, das Bild für die Karte kauft, anstatt es zu leihen, würde er $\frac{2}{n}$ des Umsatzes erhalten. Wir würden aber 20% des Umsatzes bekommen, den der Urheber des Bildes durch den Verkauf erhalten würde.

Ansonsten kriegen wir von jedem anderen Verkauf in den Marketplaces 20% vom Umsatz.

Schließlich erheben wir eine Gebühr von 5% der Gesamtsumme der Onlineturnierpreisgelder und pokerähnlichen Veranstaltungen, unabhängig davon, ob sie auf unserem Server ablaufen oder auf privaten Servern. Dies wird dadurch garantiert, dass die Software eine einmalige Verbindung zu unserem Server aufbaut, wenn der Geldbetrag, um den gespielt wird, sich nach oben hin verändert.

5.3 Eingesparte Ausgaben

Selbstverständlich muss ein Unternehmen Gewinn generieren, um zu bestehen aber gemessen an dem, was wir gegenüber der Konkurrenz einsparen können, ist dieser Abschnitt für die Langlebigkeit unserer Software und unseres Spiels im Mindesten genauso wichtig wie unsere Einnahmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen digitalen Sammelkarte, haben wir keine Abteilung für Forschung und Entwicklung und keine für das Testen der Kartenstärke. Wir bezahlen auch keine Künstler, VFX Artists (Künstler, die für visuelle Effekte, wie Feuerbälle, zuständig sind), Musiker oder Sound Designer. All das übernehmen die Nutzer unserer Software und Spieler unseres Spiels. Natürlich werden diejenigen, deren Kunst/Effekt/Musik/Sound für eine Karte genommen wird, bezahlt. Nur nicht von uns. Entweder zahlt der Pitcher gleich für den Kartenbestandteil oder er leiht ihn sich. Dann würde der Spieler zahlen. So oder so, wechselt Geld nur dann die Hände, wenn die Leistung gebraucht wird. Zum Beispiel wird ein Künstler nicht dann bezahlt, wenn er ein Bild fertig gestaltet hat, sondern erst, wenn ein Spieler das Bild für eine Karte kauft, oder leiht und dann kriegt der Künstler Verkaufsanteile. Wir brauchen auch nur einen Bruchteil an Marketing zu machen, im Vergleich zu anderen IPs, da wir uns als „The Good Guys“ positionieren und damit auf Mundpropaganda zählen können. Auf der technischen Seite sparen wir Serverkosten ein. Im Abschnitt 6 wird dargelegt, dass wir einen Server im Wert von 5000€ bis 7000€ brauchen. All das reduziert unsere Kosten, welche im Abschnitt 7 genau aufgestellt werden.

6 Ressourcen

7 Kosten

Da wir, wie in den Abschnitten 3 und 5.3 dargelegt, viele Kosten einsparen

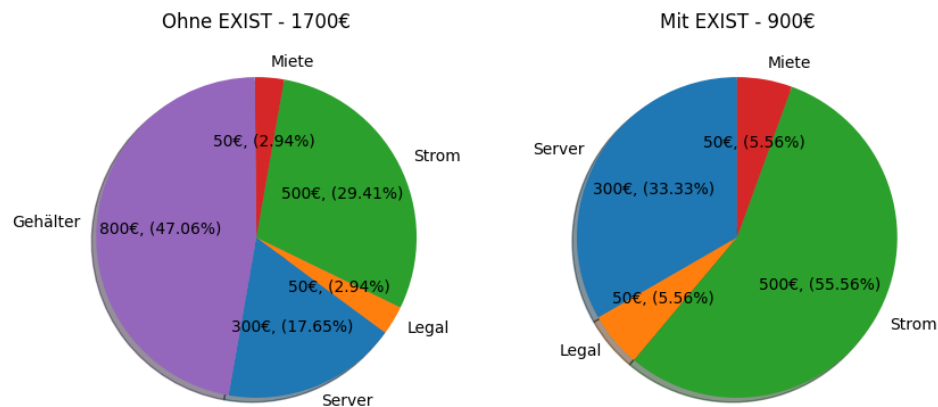


Abbildung 2: Tortendiagramm für Kosten

Kosten für Bilder für Karten in der Basisversion

8 Negative Space

Literatur

- [1] *Digital Collectible Card Games Market Overview.* <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/digital-collectible-card-games-market-109749>
- [2] *Globaler Markt für Sammelkartenspiele: Informationen nach Gerätetyp.* <https://straitsresearch.com/de/report/collectible-card-games-market>
- [3] *Trading Card Game Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2025 - 2030).* <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/trading-card-game-market>
- [4] *Trading Card Game Rückblick 2024.* <https://www.magabotato.de/2025/01/trading-card-game-rueckblick-2024/>

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1	Beispiele für Sammelkarten	1
2	Tortendiagramm für Kosten	18

Anlagen

Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe, insbesondere sind wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandlung auch nachträglich zur Aberkennung des Abschlusses führen kann. Ich versichere, dass das elektronische Exemplar mit den gedruckten Exemplaren übereinstimmt.

Ort: Leipzig

Datum:

Unterschrift: